

LẬP TRÌNH WEB

Chương 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ WEB

GV: Bùi Văn Thương

Email: thuong.bui@ut.edu.vn

Phần 1. Các khái niệm cơ bản về web

NỘI DUNG CHÍNH

CÁC KHÁI NIỆM

PHÂN LOẠI WEB

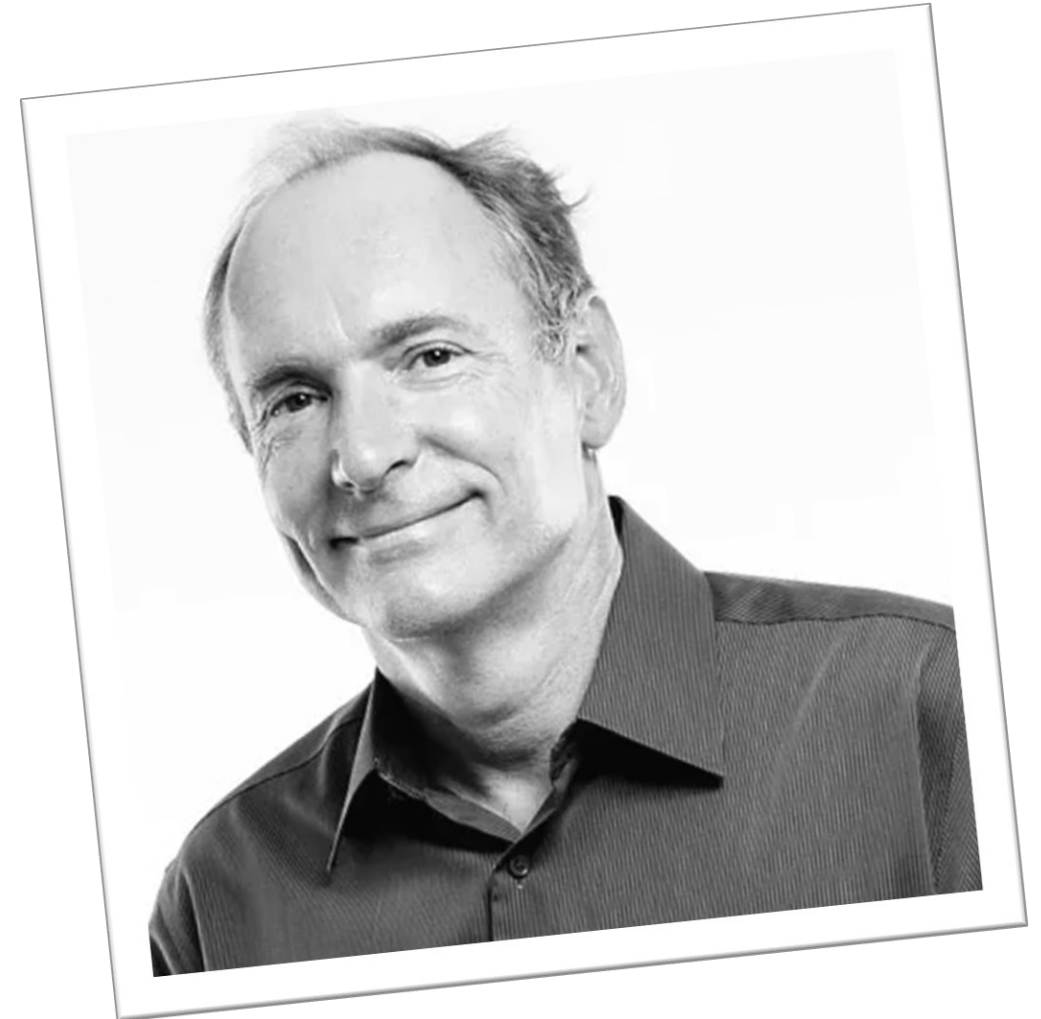
QUY TRÌNH XÂY
DỰNG WEB

CÁC KHÁI NIỆM

Web (World Wide Web)

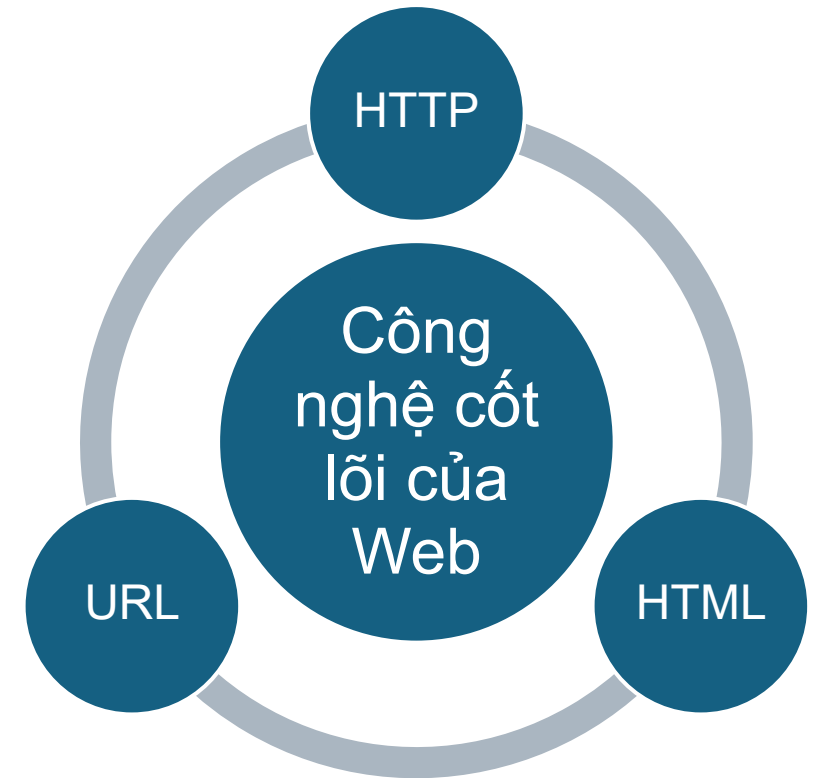
Vào năm 1989 nhà khoa học máy tính người Anh là Tim Berners-Lee (sinh năm 1955) phát minh ra World Wide Web (WWW) khi làm việc tại CERN.

Ông tạo ra các tiêu chuẩn nền tảng như HTTP, HTML và URL, giúp kết nối thông tin toàn cầu.



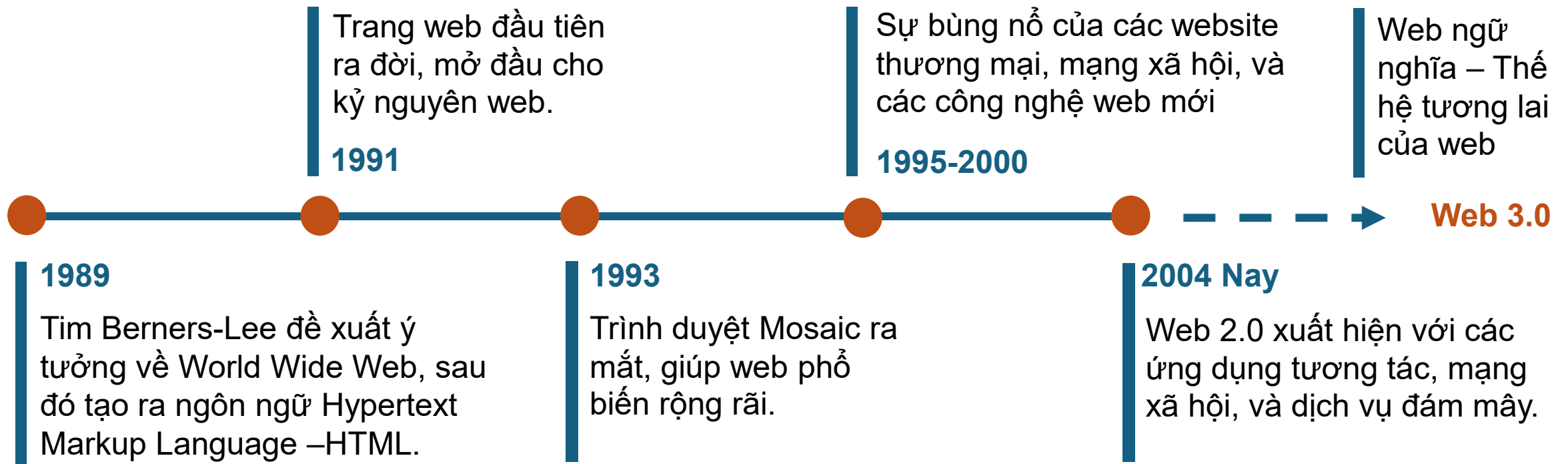
Web (World Wide Web)

- Web là hệ thống các tài nguyên thông tin được liên kết với nhau qua các siêu liên kết và được truy cập thông qua Internet bằng trình duyệt web.
- Web cho phép người dùng truy cập, chia sẻ, và tương tác với thông tin toàn cầu một cách dễ dàng.



CÁC KHÁI NIỆM

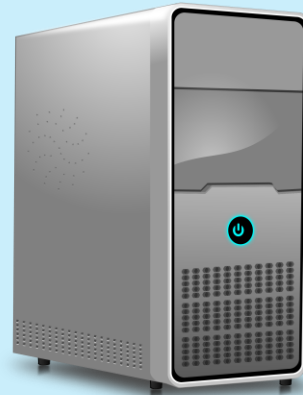
Lịch sử phát triển của web



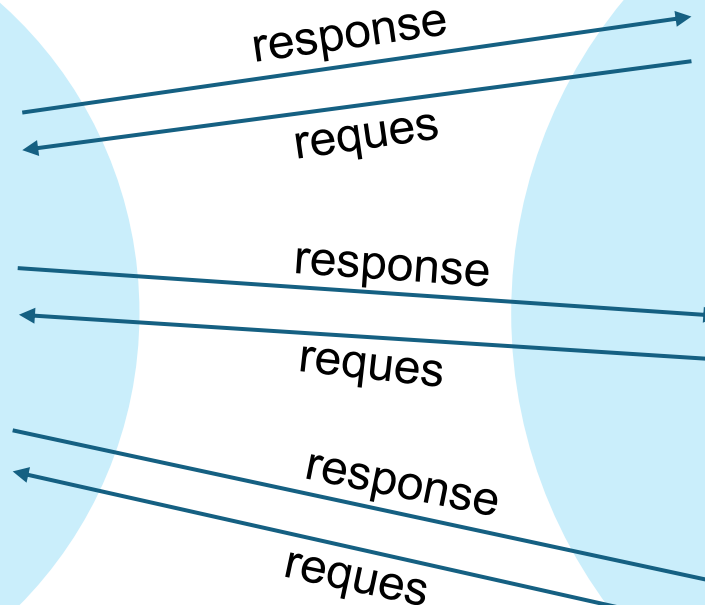
CÁC KHÁI NIỆM

Client Server

Trong mạng máy tính, máy tính được sử dụng cho những máy tính khác truy cập đến gọi là máy chủ (server)



Server



Client 1



Client 2



Client n

Các máy tính truy cập vào máy chủ được gọi là máy khách (client).

Client Server



Server

- Máy chủ là máy tính chuyên cung cấp tài nguyên, dịch vụ cho máy tính khác. Thường được cài các phần mềm chuyên dụng để có khả năng cung cấp
- Máy chủ có cấu hình cao, khả năng hoạt động ổn định. Một máy chủ có thể dùng cho một hay nhiều mục đích. Tên máy chủ thường gắn với mục đích sử dụng.
 - Ví dụ:
 - *File server*
 - *Application server*
 - *Mail server*
 - *Web server*

Client Server

- Máy khách là máy khai thác dịch vụ của máy chủ.
- Với mỗi dịch vụ, thường có các phần mềm chuyên biệt để hỗ trợ cho việc khai thác.
- Một máy tính có thể vừa là client vừa là Server.
- Một máy tính có thể khai thác dịch vụ của chính nó.



Client

Giao thức mạng (Protocol)

Bộ giao thức mạng là một hệ thống các quy định chung giúp xác định quá trình truyền dữ liệu giữa các máy tính nhờ đó mà dữ liệu truyền nhận được chính xác.

Một số giao thức mạng thông dụng:

- TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
- FTP: (File Transfer Protocol Giao thức chuyển tập tin)
- HTTP (HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản): chuyển các file từ một kho web vào một trình duyệt để người dùng xem được trang web đó trên mạng internet.
- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là phiên bản "nâng cấp" và bảo mật hơn của giao thức HTTP truyền thống. Nó là sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL/TLS

Địa chỉ IP (Internet Protocol Address)

Địa chỉ IP có dạng là 4 con số (mỗi số là 8 bit), 4 số này được viết cách nhau bởi dấu “.”. Mỗi một máy tính trong mạng đều có địa chỉ IP riêng để xác định đối tượng gửi và nhận thông tin trên mạng.

Ví dụ:

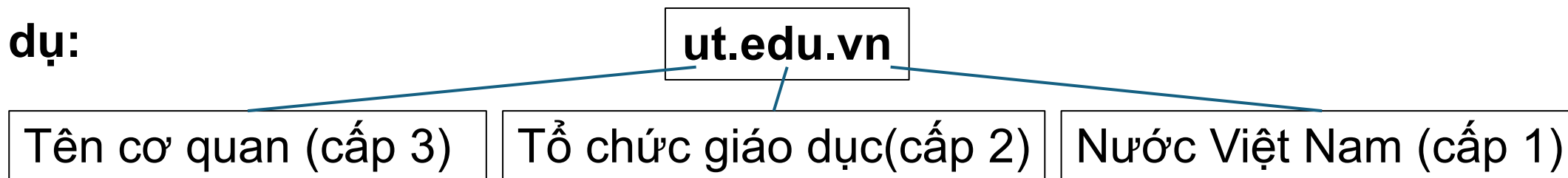
Địa chỉ máy chủ của website trường ĐH GTVT TP HCM www.ut.edu.vn tương ứng với IP là: 35.197.136.140

Địa chỉ: 127.0.0.1 (localhost) là địa chỉ của chính máy tính đang sử dụng thường dùng để thử mạng và thử nghiệm các trang web.

Tên miền (Domain name)

- Tên miền giúp việc truy cập tài nguyên trên internet dễ dàng hơn, mỗi tên miền được gắn với 1 địa chỉ IP cố định (khi truy cập vào 1 website, thay vì nhớ IP ta chỉ cần nhớ tên miền gắn với IP đó).
- Tên miền được phân chia ra thành nhiều cấp, mỗi cấp cách nhau bởi dấu “.” và được đánh số cấp từ phải qua trái, bắt đầu từ cấp 1 (.vn, .com, .net, .org, ...)
- Để sở hữu một tên miền chúng ta phải hợp đồng và trả chi phí hàng năm. Nếu hết hạn sở hữu nhưng chúng ta không tiếp tục hợp đồng và chi trả chi phí thì tên miền này có thể bị mua lại bởi một người khác.

Ví dụ:



Cổng dịch vụ (Service port)

- Đây là 1 con số nguyên từ 0 đến 65535 xác định dịch vụ của máy chủ.
- Mỗi giao thức, dịch vụ sẽ chạy trên một cổng xác định.

Ví Dụ:

- Web : sử dụng cổng 80.
- FTP: sử dụng cổng 21.

URL viết tắt của Uniform Resource Locator

URL là đường dẫn mà ta nhập vào trình duyệt để mở một trang web, một tấm ảnh hoặc một video.

Cú pháp chung của URL:

protocol://host_name[:port_num][/path][/file_name]

Ví dụ:

<https://ut.edu.vn/articles/triet-ly-giao-duc-119.html>

Khi truy cập các trang web, bạn sẽ không thấy số cổng (port) vì nó đã được ẩn đi để giúp giao diện trông gọn gàng và dễ nhìn cho người dùng.

Trang web, web site

Trang web (Web page):

- Là một trang nội dung hiển thị các thông tin, dữ liệu dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, ...
- Một trang web có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau: php, asp, javascript, ... nhưng kết quả khi trả về máy khách (client) là ngôn ngữ HTML (Hypertext Markup Language-Ngôn ngữ liên kết siêu văn bản).

Web site:

- Tập hợp các trang web của các tổ chức hay cá nhân trên mạng có nội dung thống nhất phục vụ cho một mục đích nào đó.

Hosting

Hosting là một dịch vụ cung cấp tài nguyên trên các Máy chủ (Servers).

Các thành phần bên trong nó bao gồm:

- Phần cứng (Hardware): Chip, RAM, Ổ cứng.
- Hệ điều hành (OS): Linux hoặc Windows.
- Web Server: Apache, Nginx, IIS.
- Cơ sở dữ liệu & Ngôn ngữ: MySQL, PHP, Python...

Hosting

Phân loại Hosting dưới góc độ tài nguyên:

- **Shared Hosting:** Nhiều website dùng chung 1 máy chủ, dùng chung CPU/RAM.
- **VPS** (Virtual Private Server): Dùng công nghệ Ảo hóa (Virtualization) để chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo riêng biệt.
- **Dedicated Server:** Máy chủ dùng riêng – Một chiếc máy chủ vật lý.
- **Cloud Hosting:** Tập hợp tài nguyên từ nhiều máy chủ khác nhau (một cụm server). Nếu một máy hỏng, các máy khác sẽ gánh thay ngay lập tức. Đây là đỉnh cao của sự ổn định hiện nay.

Các công nghệ phổ biến của Web

- **HTML (HyperText Markup Language):** Ngôn ngữ đánh dấu để xây dựng cấu trúc trang web.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Ngôn ngữ định kiểu cho giao diện web.
- **JavaScript:** Ngôn ngữ lập trình giúp trang web tương tác động.
- **Frameworks & Libraries:** React, Angular, Vue.js, Bootstrap, jQuery,...
- **Backend Technologies:** PHP, Node.js, Python (Django, Flask), Java (Spring), .NET,...
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQL Server,...

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến của Web

- **JavaScript:** Frontend (React, Vue, Angular) và Backend (NestJS, ExpressJS).
- **TypeScript:** TypeScript đã trở thành tiêu chuẩn cho các dự án lớn. Nhờ tính năng kiểm soát kiểu dữ liệu chặt chẽ, nó giúp giảm thiểu lỗi code và quản lý code dễ dàng trong các hệ thống phức tạp.
- **Python:** Python không chỉ dành cho khoa học dữ liệu. Với các framework như Django và FastAPI, Python đang chiếm lĩnh mảng Backend, đặc biệt là các website cần tích hợp tính năng AI (như chatbot, gợi ý sản phẩm).
- **Java (Spring Boot):** Dù đã lâu đời nhưng Java vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống ngân hàng, thương mại điện tử quy mô lớn nhờ tính bảo mật và ổn định cực cao.

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến của Web

- **PHP**: Với sự thống trị của WordPress và sự mạnh mẽ của Laravel, PHP vẫn nuôi sống hàng triệu lập trình viên trên toàn cầu. Thực tế, khoảng 75% website hiện nay vẫn chạy trên nền tảng PHP.
- **C# (ASP.NET)**: C# đi kèm với ASP.NET Core là một quái vật về hiệu suất. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng web doanh nghiệp cần tốc độ cao và sự hỗ trợ tận răng từ Microsoft.
- **Go (Golang)**: Được phát triển bởi Google, Go cực kỳ nhanh và tối ưu cho các hệ thống phân tán (microservices). Năm 2025, khi mọi thứ dịch chuyển lên Cloud, Go trở thành "hàng hot" cho các kỹ sư Backend.

CÁC KHÁI NIỆM

Các ngôn ngữ lập trình phổ biến của Web

- **Rust:** Rust liên tục được bình chọn là "ngôn ngữ được yêu thích nhất". Trong lập trình web, Rust (thông qua WebAssembly) giúp chạy các tác vụ nặng trực tiếp trên trình duyệt với tốc độ tương đương ứng dụng máy tính.
- **Ruby:** Dù không còn ở đỉnh cao như xưa, Ruby (với Ruby on Rails) vẫn là lựa chọn số 1 để xây dựng MVP (sản phẩm thử nghiệm) một cách nhanh chóng nhất.

Website giới thiệu (Company Profile / Landing Page)

Đặc điểm:

- Nội dung tĩnh, ít thay đổi.
- Mục đích giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm.
- Giao diện đẹp, tối ưu chuyển đổi.

Công nghệ thường dùng:

- HTML/CSS/JS.
- PHP hoặc WordPress để quản trị nội dung.

Ví dụ:

- Website công ty.
- Landing page bán hàng.
- Portfolio cá nhân.

Website tin tức (News Portal)

Đặc điểm:

- Nội dung cập nhật liên tục.
- Hệ thống phân loại bài viết, tag, chuyên mục.
- Tối ưu SEO mạnh.

Công nghệ:

- PHP, NodeJS, Python, Java, ASP,....
- Hệ thống cache mạnh để tối ưu tốc độ.

Ví dụ:

- VnExpress.
- Tuổi Trẻ Online.

Website thương mại điện tử (E-commerce)

Đặc điểm:

- Quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán.
- Tích hợp cổng thanh toán.
- Quản lý đơn hàng, kho hàng.

Công nghệ:

- PHP, NodeJS, Python, Java, ASP,....
- JavaScript (AJAX, SPA)

Ví dụ:

- Shopee.
- Tiki.
- Website bán hàng riêng của doanh nghiệp

Website mạng xã hội (Social Network)

Đặc điểm:

- Tương tác người dùng cao.
- Đăng bài, bình luận, nhắn tin.
- Realtime (WebSocket, AJAX).

Công nghệ:

- PHP (Laravel), NodeJS.
- Realtime: WebSocket, Pusher.

Ví dụ:

- Facebook.
- Zalo Web.

Website quản trị nội bộ (Intranet / Admin System)

Đặc điểm:

- Dành cho doanh nghiệp.
- Quản lý nhân sự, kho, tài chính, công việc.
- Yêu cầu bảo mật cao.

Ví dụ:

- Hệ thống quản lý nhân sự (HRM)
- Hệ thống quản lý bán hàng (POS)

Website học trực tuyến (E-learning)

Đặc điểm:

- Quản lý khóa học, bài giảng, bài tập.
- Video streaming.

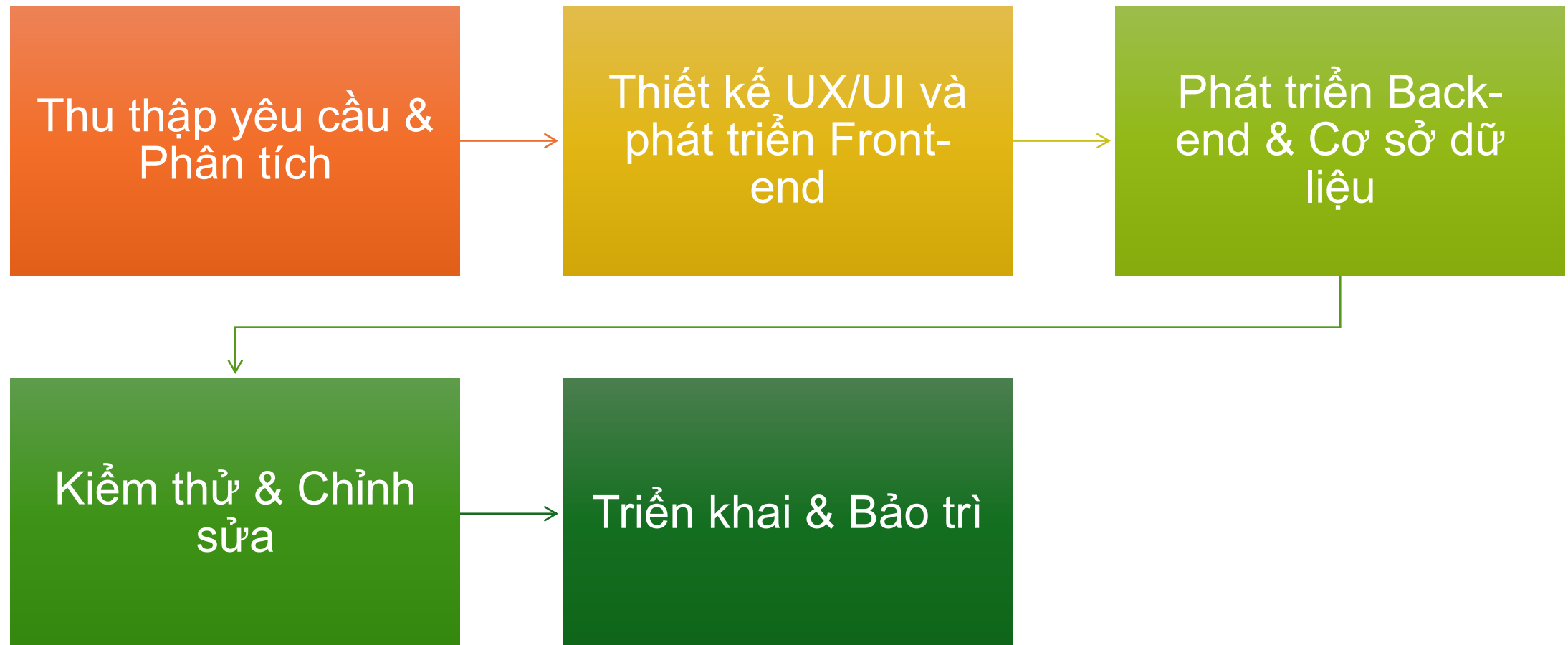
Theo dõi tiến độ học viên

Ví dụ:

- Udemy.
- Kyna.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Quy trình xây dựng một dự án website cơ bản gồm các giai đoạn:



QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Giai đoạn 1: Thu thập yêu cầu & Phân tích (Discovery & Analysis)

Đây là giai đoạn quan trọng nhất nhưng lại hay bị xem nhẹ nhất. Nếu ta hiểu sai ý khách hàng, mọi dòng code sau đó đều là vô nghĩa.

Mục tiêu: Trả lời câu hỏi "Website này làm ra để làm gì? Cho ai dùng?".

Công việc cụ thể:

- Xác định đối tượng người dùng.
- Liệt kê các tính năng chính.
- Lựa chọn công nghệ: Dùng React hay Vue? Node.js hay PHP?....

Sản phẩm: Bản đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification SRS).

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Giai đoạn 2: Thiết kế UX/UI và phát triển Front-end

Thiết kế giao diện người dùng UI (User interface) và trải nghiệm người dùng UX (User Experience).

Công nghệ: Figma, HTML5, CSS3, JavaScript.

Yêu cầu cốt lõi:

- Responsive: Chạy tốt trên Mobile, Tablet, Desktop.
- Pixel Perfect: Giống bản thiết kế đến từng pixel.
- Tương tác: Các hiệu ứng chuyển động, dropdown, slider...

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Giai đoạn 3: Phát triển Back-end & Cơ sở dữ liệu

Đây có thể coi là là bộ não và hệ thần kinh của website. Giai đoạn này xử lý logic và lưu trữ dữ liệu. Các công việc bao gồm:

- Thiết kế DB (Database Design): Tạo các bảng, mối quan hệ (1-n, n-n).
- Viết API: Để Front-end có thể lấy dữ liệu lên.
- Xây dựng hệ thống quản trị (Admin Panel).
- Bảo mật: Mã hóa mật khẩu, phân quyền người dùng.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Giai đoạn 4: Kiểm thử & Chỉnh sửa (Testing & QA)

Kiểm tra (test) lại tất cả các tính năng của website trước khi triển khai thực tế.

Các loại Test:

- Unit Test: Test từng hàm nhỏ.
- Integration Test: Test sự phối hợp giữa các module.
- UAT (User Acceptance Testing): Mời người dùng dùng thử để phản hồi.

Fix Bug: Lặp lại quy trình cho đến khi đạt yêu cầu chất lượng.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Giai đoạn 5: Triển khai & Bảo trì (Deployment & Maintenance)

Đưa website lên internet.

Triển khai: Cấu hình Server, Tên miền (Domain), Hosting/VPS, SSL (HTTPS). Sử dụng CI/CD để tự động hóa việc đưa code lên.

Bảo trì: Theo dõi hiệu năng (Performance).

- Cập nhật bảo mật.
- Nâng cấp tính năng theo phản hồi của người dùng.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN WEBSITE

Kinh nghiệm đúc kết

- **Đừng "nhảy" vào code ngay:** Hãy dành ít nhất 20% thời gian để phân tích và vẽ sơ đồ. Code mà không có kế hoạch là cách nhanh nhất để tạo ra "nợ kỹ thuật" (Technical Debt).
- **Sử dụng Git:** Ngay từ bây giờ, hãy quản lý code bằng Git/GitHub. Nó là tiêu chuẩn bắt buộc khi đi làm team.
- **Document:** Viết chú thích code và tài liệu hướng dẫn. Hãy nghĩ cho "bản thân mình của 6 tháng sau" khi quay lại sửa code.

Phần 2. HTML

HTML (HyperText Markup Language) - không phải ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ **đánh dấu**. HTML giao tiếp với trình duyệt thông qua các thẻ (tags) để quy định cách thức mà dữ liệu sẽ được hiển thị.

CÔNG CỤ HỌC TẬP

Code editor:
Microsoft Visual
Studio Code



Extension: Live
Server



NỘI DUNG CHÍNH

CẤU TRÚC MỘT
VĂN BẢN HTML
CHUẨN

CÁC THẺ HTML

TABLE

FORM

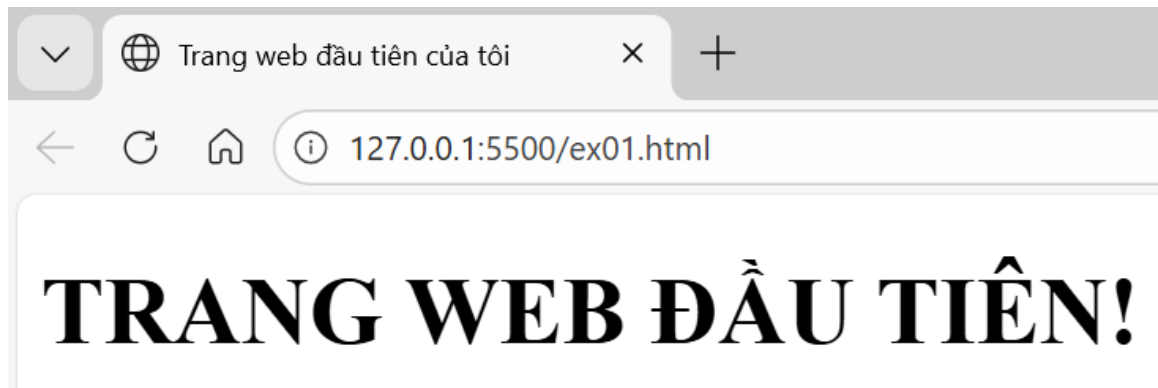
CẤU TRÚC CỦA MỘT VĂN BẢN HTML CHUẨN

Phạm vi
bắt đầu và
kết thúc
trang
HTML

Phần đầu trang HTML

Nội dung trang HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Trang web đầu tiên của tôi</title>
</head>
<body>
    <h1>TRANG WEB ĐẦU TIÊN!</h1>
</body>
</html>
```

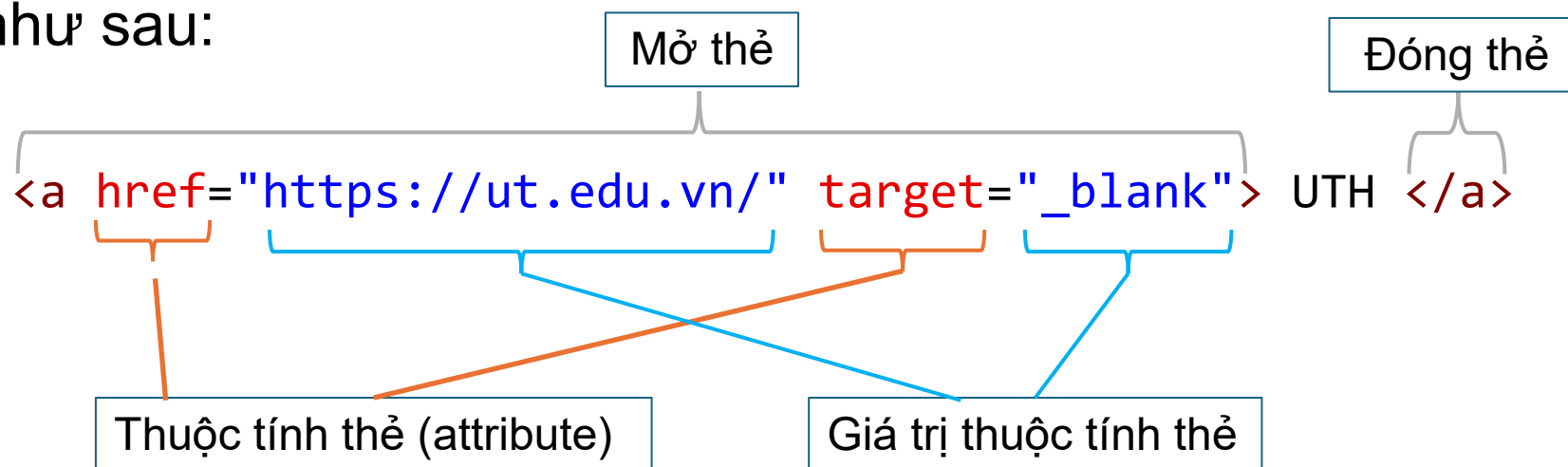


Kết quả hiển thị lên trình duyệt nội dung file HTML ở trên.

Một thẻ (tag) thường có 3 phần:

- Tên của thẻ: dùng để nhận dạng chức năng của thẻ.
- Thuộc tính của thẻ: dùng để nhận biết dữ liệu được hiển thị như thế nào.
- Giá trị của thuộc tính thẻ.

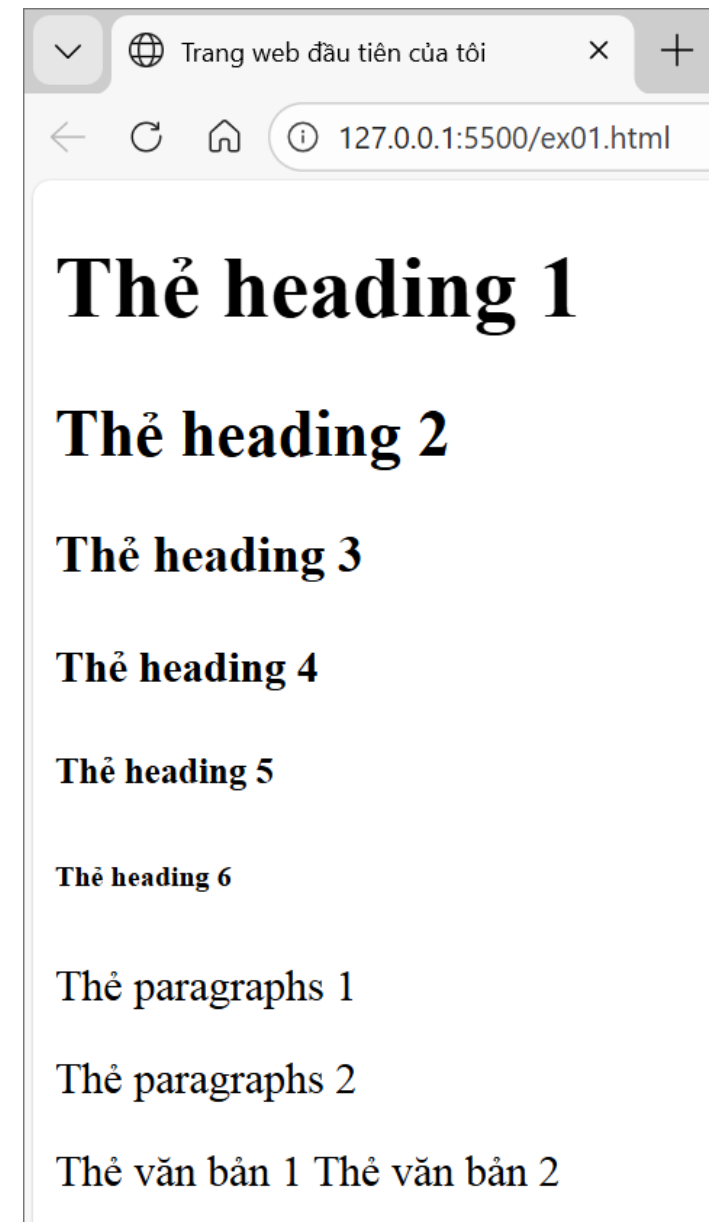
Ví dụ: Thẻ a như sau:



CÁC THẺ HTML

Nhóm thẻ nội dung:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Trang web đầu tiên của tôi</title>
</head>
<body>
  <h1>Thẻ heading 1</h1>
  <h2>Thẻ heading 2</h2>
  <h3>Thẻ heading 3</h3>
  <h4>Thẻ heading 4</h4>
  <h5>Thẻ heading 5</h5>
  <h6>Thẻ heading 6</h6>
  <p>Thẻ paragraphs 1</p>
  <p>Thẻ paragraphs 2</p>
  <span>Thẻ văn bản 1</span>
  <span>Thẻ văn bản 2</span>
</body>
</html>
```



Nhóm thẻ danh sách:

```
<ul>Lập trình web
  <li>PHP</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>
<!-- Danh sách có thứ tự-->
<ol>Cơ sở dữ liệu
  <li>MongoDB</li>
  <li>MySQL</li>
  <li>Postgres</li>
  <li>MariaDB</li>
</ol>
<ol type="a">CSS Framework
  <li>Bootstrap</li>
  <li>Tailwind</li>
  <li>Material UI (MUI)</li>
  <li>Foundation</li>
</ol>
```

127.0.0.1:5500/ex01.html

Lập trình web

- PHP
- JavaScript
- HTML
- CSS

Cơ sở dữ liệu

1. MongoDB
2. MySQL
3. Postgres
4. MariaDB

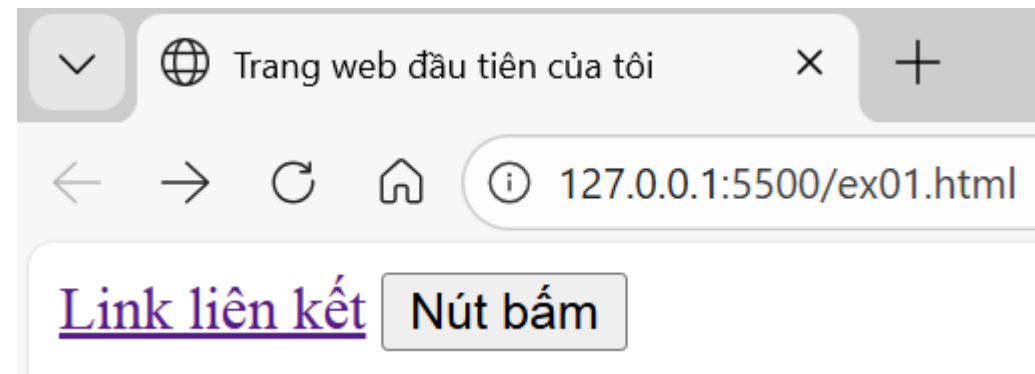
CSS Framework

- a. Bootstrap
- b. Tailwind
- c. Material UI (MUI)
- d. Foundation

CÁC THẺ HTML

Nhóm thẻ tương tác:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Trang web đầu tiên của tôi
  </title>
</head>
<body>
  <a href="https://www.google.com/">
    Link liên kết
  </a>
  <button>Nút bấm</button>
</body>
</html>
```

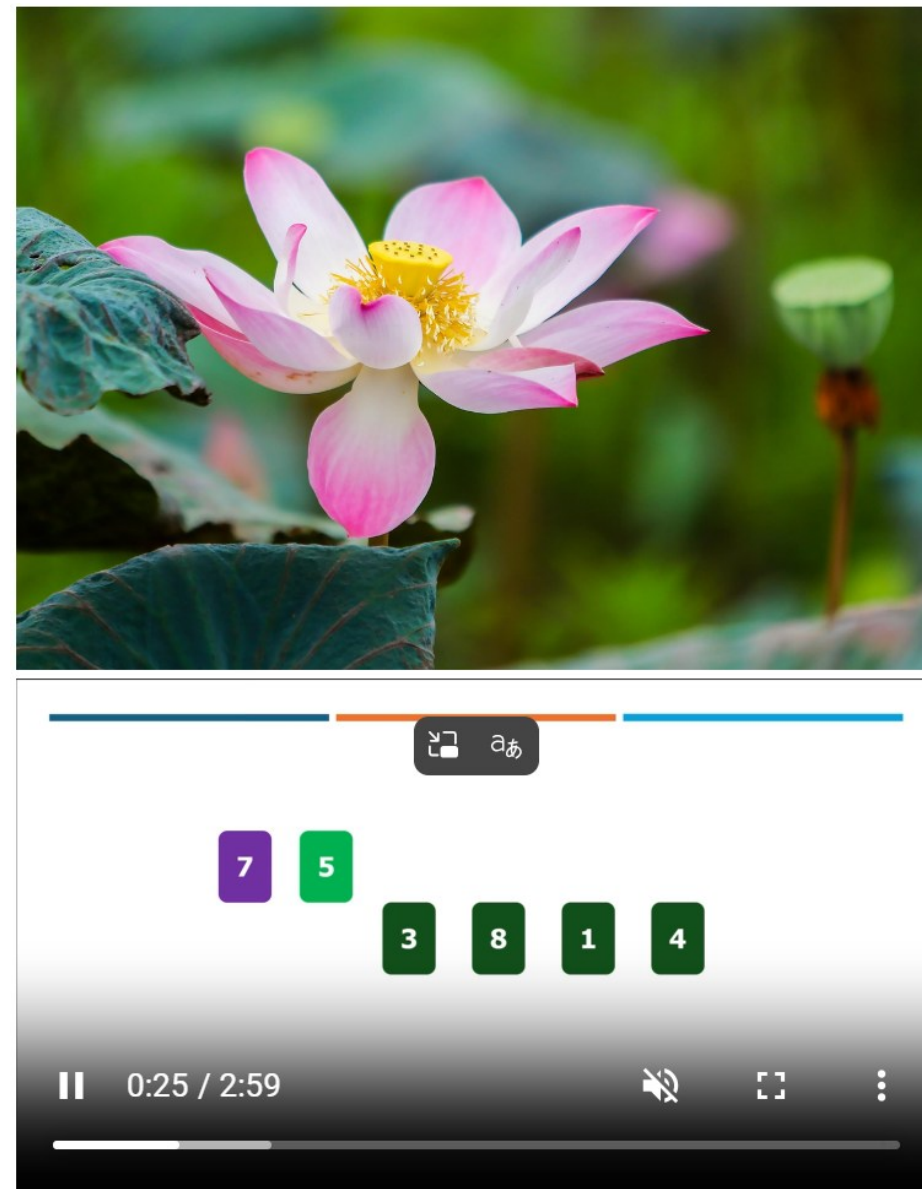


CÁC THẺ HTML

Nhóm thẻ đa phương tiện:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Trang web đầu tiên của tôi</title>
</head>
<body>
  
  <br>
  <video autoplay muted loop controls width="400">
    <source src="sort.mp4" type="video/mp4">
  </video>
</body>
</html>
```

Lưu ý: file ảnh và video ở ví dụ trên nằm cùng thư mục với file HTML. Nếu nằm khác thư mục ta phải ghi đầy đủ đường dẫn của file đó



CÁC THẺ HTML

Thẻ nhúng đối tượng iframe

<iframe

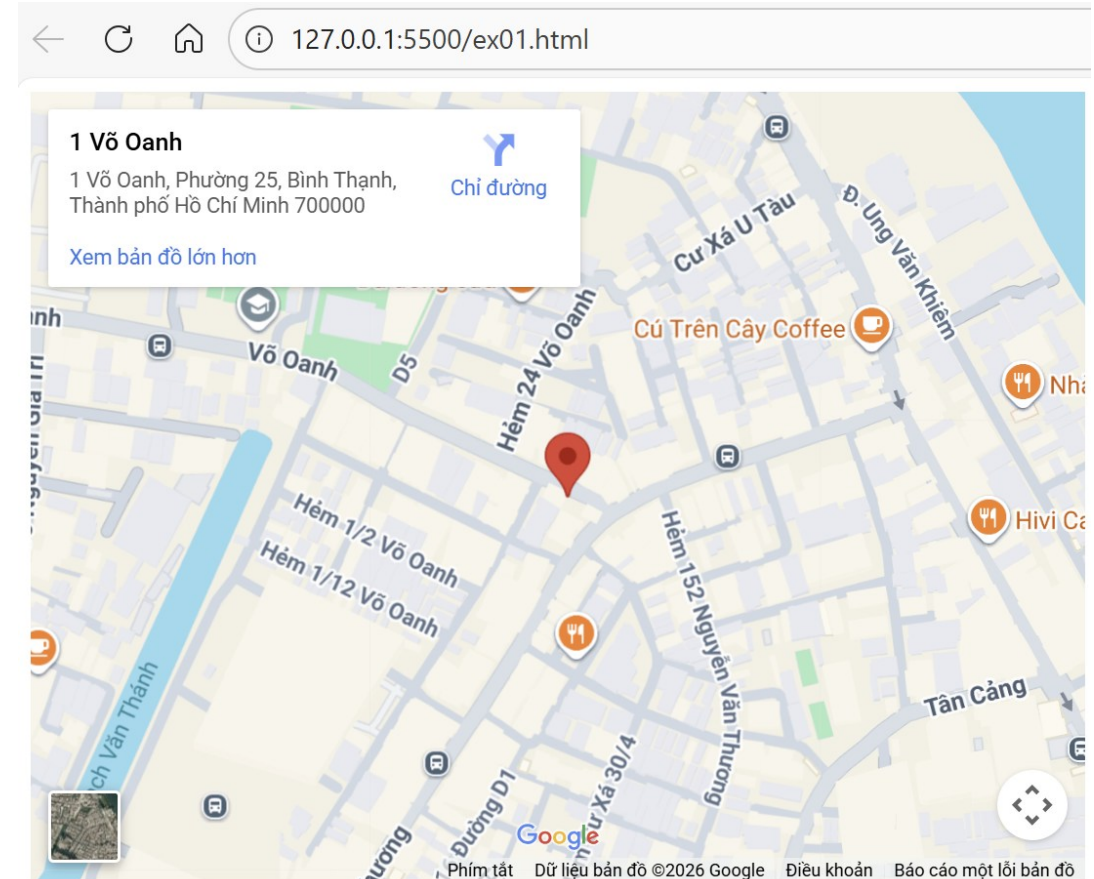
```
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.106097247619!2d106.71707627504216!3d10.803185489347245!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528a6eb6c75e7%3A0xb7f1422aa9e55a7f!2zMSBWw7UgT2FuaCwgUGjGsOG7nW5nIDI1LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaM0tIE1pbmggNzAwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e1!3m2!1svi!2s!4v1770527602944!5m2!1svi!2s"
```

```
width="600" height="450" style="border:0;"
```

```
allowfullscreen="" loading="lazy"
```

```
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
```

</iframe>



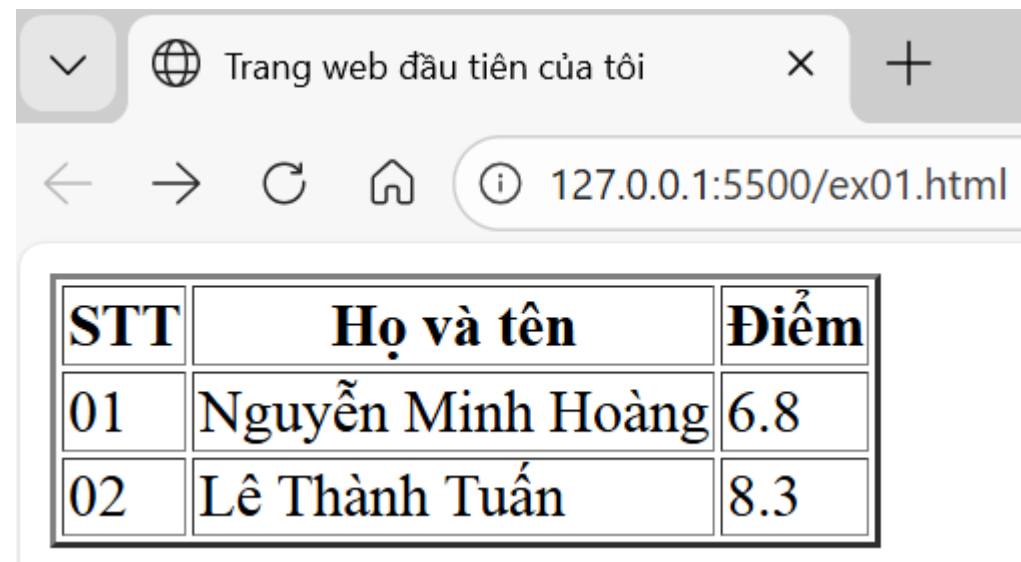
Một số thẻ khác:

Thẻ	Ý nghĩa
<header>	Đầu trang
<nav>	Thanh menu
<main>	Nội dung chính
<footer>	Chân trang
</br>	Xuống dòng
<div>	Khối nội dung
<link>	Liên kết bên ngoài
<hr>	Đường kẻ ngang
<section>	Phân chia các nội dung
<article>	Nội dung độc lập
<!-- và -->	Mở và đóng ghi chú

Thẻ	Ý nghĩa
 	Khoảng trắng không ngắt dòng
<q>	Tạo trích dẫn
<embed>	Nhúng tệp tài liệu vào trang
<pre>	Giữ nguyên định dạng văn bản
<u>	Chữ gạch chân
	In đậm
	Nhấn mạnh ngữ nghĩa
<i>	In nghiêng
<sup>	Superscript - Số mũ
<sub>	Subscript - Chỉ số

Bảng cơ bản

```
<table border="2">
  <tr>
    <th>STT</th>
    <th>Họ và tên</th>
    <th>Điểm</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>01</td>
    <td>Nguyễn Minh Hoàng</td>
    <td>6.8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>02</td>
    <td>Lê Thành Tuấn</td>
    <td>8.3</td>
  </tr>
</table>
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/ex01.html'. The rendered table is displayed below the address bar.

STT	Họ và tên	Điểm
01	Nguyễn Minh Hoàng	6.8
02	Lê Thành Tuấn	8.3

Bảng nâng cao

→ ↺ ↻ 127.0.0.1:5500/ex01.html

STT	Họ và tên	Điểm		
		Môn 1	Môn 2	Môn 3
01	Nguyễn Minh Hoàng	6.8	8.4	7.9
02	Lê Thành Tuấn	8.3	9.4	8.5

Ghi chú:

- *rowspan* – Gộp dòng
- *colspan* – Gộp cột
- *cellspacing* – Khoảng cách giữa các ô
- *border* – Đường kẻ bảng
- *bgcolor* – Màu nền
- *align* – Căn chỉnh nội dung

```
<table border="1" cellspacing="0">
  <tr bgcolor="azure">
    <th rowspan="2">STT</th>
    <th rowspan="2">Họ và tên</th>
    <th colspan="3">Điểm</th>
  </tr>
  <tr bgcolor="azure">
    <th>Môn 1</th>
    <th>Môn 2</th>
    <th>Môn 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">01</td>
    <td>Nguyễn Minh Hoàng</td>
    <td align="center">6.8</td>
    <td align="center">8.4</td>
    <td align="center">7.9</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">02</td>
    <td>Lê Thành Tuấn</td>
    <td align="center">8.3</td>
    <td align="center">9.4</td>
    <td align="center">8.5</td>
  </tr>
</table>
```

Khái niệm về form

- Trong HTML, **Form** (biểu mẫu) là một thành phần dùng để thu thập dữ liệu từ người dùng và gửi dữ liệu đó đến máy chủ để xử lý.
- Form thường được sử dụng trong các trang web có tính tương tác như: đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, đặt hàng, phản hồi, v.v.

Cấu trúc cơ bản của form

```
<form action="URL_xu_ly" method="phuong_thuc">  
    <!-- Các phần tử nhập liệu -->  
</form>
```

Trong đó:

action: Đường dẫn (URL) đến nơi xử lý dữ liệu (ví dụ: file PHP, API).

method: Phương thức gửi dữ liệu:

- GET: Gửi dữ liệu qua URL (thường dùng cho tìm kiếm, dữ liệu nhỏ).
- POST: Gửi dữ liệu trong phần thân request (bảo mật hơn, dùng cho dữ liệu nhạy cảm).

Các phần tử thường dùng trong form

- **<input>**: Trường nhập liệu (text, password, email, number, checkbox, radio, file, v.v.).
- **<textarea>**: Ô nhập văn bản nhiều dòng.
- **<select>** và **<option>**: Danh sách chọn.
- **<button>** hoặc **<input type="submit">**: Nút gửi dữ liệu.
- **<label>**: Nhãn mô tả cho trường nhập liệu.
- **<fieldset>**: Nhóm các đối tượng vào 1 khung.
- **<legend>**: Kết hợp với **<fieldset>** tạo tiêu đề cho khung.

Form input

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Thông tin tài khoản</legend>
    <label for="fullname">Tên đăng nhập:</label>
    <input type="text" name="fullname" required>
    <p>
      <label for="password">Mật khẩu:</label>
      <input
        type="password"
        name="password"
        minlength="6"
        required
      >
    </p>
    <button type="submit">Đăng nhập</button>
  </fieldset>
</form>
```

Thông tin tài khoản

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Thuộc tính `for`: liên kết với *id* trong thẻ `input` giúp focus vào ô `input` khi người dùng click chuột vào *label*.

Form input radio

```
<form method="POST" action="#">
  <fieldset>
    <legend>Thông tin cá nhân</legend>
    <label>Giới tính:</label>
    <input type="radio" id="male" name="gender" value="Nam" required>
    <label for="male">Nam</label>
    <input type="radio" id="female" name="gender" value="Nữ">
    <label for="female">Nữ</label> <br><br>
    <button type="submit">Gửi</button>
  </fieldset>
</form>
```

Thông tin cá nhân

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Gửi

Form input checkbox

```
<form method="POST" action="#">
  <fieldset>
    <legend>Thông tin cá nhân</legend>
    <label>Sở thích:</label>
    <input type="checkbox" id="sport" name="hobby" value="Thể thao">
    <label for="sport">Thể thao</label>
    <input type="checkbox" id="music" name="hobby" value="Âm nhạc">
    <label for="music">Âm nhạc</label>
    <input type="checkbox" id="photograph" name="hobby" value="Chụp hình">
    <label for="photograph">Chụp hình</label> <br>
  </fieldset>
</form>
```

Thông tin cá nhân

Sở thích: ☐ Thể thao ☐ Âm nhạc ☐ Chụp hình

Form select, textarea

```
<form method="GET" action="#">
  <label for="city">Thành phố:</label>
  <select id="city" name="city" required>
    <option value="">-- Chọn thành phố --</option>
    <option value="Hà Nội">Hà Nội</option>
    <option value="TP.HCM">TP.HCM</option>
    <option value="Đà Nẵng">Đà Nẵng</option>
  </select>

  <br><label for="message">Ghi chú:</label>
  <br><textarea id="message" name="message" rows="4">
</textarea>
  <br><button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

Thành phố: -- Chọn thành phố -- ✓

Ghi chú:

Gửi

Form upload

```
<form method="POST" action="#" enctype="multipart/form-data">
  <label for="file">Ảnh bài thumbnail:</label>
  <input type="file" name="file" id="file" required><br><br>
  <input type="submit" value="Upload"><br><hr>
  <label for="files">Ảnh Albums:</label>
  <input type="file" name="file[]" id="files" multiple><br><br>
  <input type="submit" value="Upload">
</form>
```

Ảnh bài thumbnail: No file chosen

Ảnh Albums: No file chosen

Method - bắt buộc phải là POST

Enctype - bắt buộc phải là multipart/form-data

Multiple – Dùng để upload nhiều file cùng lúc

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. HTML: <https://www.w3schools.com/html>
2. HTML tutorial: https://hocwebchuan.com/tutorial/tutorial_html.php
3. Link tải VS Code: <https://code.visualstudio.com/>



THANKS

